

eul_wid: vdg-aa

Ἀνθέμιος ὁ Τραλλιανός · Anthemius of Tralles

Mathematical Fragment from Bobbio

Μαθηματικὸν Ἀπόσπασμα ἐκ Βοβίου

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- ¹ fragmentum Bobiense <ἐπεὶ γὰρ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ, ΑΗ τῷ ἀπὸ τῆς> | ΕΗ, τετραπλασίῳ δὲ ἢ ΓΑ τῆς ΑΒ, τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ τῶν [Omitted graphic marker] ΒΑΗ, τουτέστι τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΒΑΔ, ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΗΕ, τουτέστι τῷ τετράκις ἀπὸ τῆς ΑΖ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΔ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΖ· <ὀρθὴ ἄρα ἡ πρὸς> τῷ Ζ γωνία. καὶ ἐστὶν ἴση ἢ ΔΖ τῇ ΖΕ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΔΒ τῇ ΒΕ.
- ⁵⁴ δεδειγμένου δὲ τούτου ἔστω κώνου τομὴ πάλιν παραβολή, ἥς διάμετρος μὲν ἡ ΑΒ, παρ' ἣν δὲ δύνανται ἡ ΑΓ, καὶ τῆς ΑΓ τέταρτον ἔστω ἡ ΑΒ, καὶ ἀπὸ τυχόντος σημείου τῶν ἐπὶ τῆς τομῆς τῇ ΑΒ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΒ. [Omitted graphic marker] δεικτέον, ὅτι ἡ ΖΕ πρὸς ἴσην γωνίαν ἀνακέκλασται πρὸς τῇ τομῇ. ἦχθω γὰρ ἐφαπτομένη ἡ ΔΕΗ. διὰ δὲ τὸ προδειχθὲν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΒ τῇ ΒΕ· ὥστε καὶ αἱ πρὸς τοῖς Δ, Ε σημείοις γωνίαι ἴσαι. καὶ αἱ ὑπὸ τῶν ΔΕΑ, ΗΕΘ ἴσαι. λαμβανέσθωσαν γωνίαι διάφοροι· λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ τῶν ΒΕΑ, ΘΕΖ γωνίαι ἴσαι. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ τῇ ΑΒ παράλληλοι ἀγόμεναι πρὸς ἴσας γωνίας ἀνακλασθήσονται πρὸς τὸ Β σημεῖον. καὶ τὰ μὲν πρὸς ἐμβολεῖς τῆς ὀρθογωνίου κώνου τομῆς κατασκευαζόμενα πυρία <κατὰ> τὸν προυποδειγμένον τρόπον ῥαδίως ἂν ἐξάπτοιτο πρὸς τῷ δεδομένῳ· τὰ δὲ περὶ τὰς τοῦ κύκλου περιφερείας πάλιν ὑποδεικτέον· πηλίκῃ τε περιφερείᾳ καὶ ποῦ τὴν ἕξαψιν <ποι> ἢ <σε> ται. οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ δὲ <ιέ> λαβὼν τὴν ἕξαψιν ποιεῖσθαι περὶ τὸ κέντρον τοῦ κατόπτρου, τοῦτο δὲ ψεῦδος· Ἀπολλώνιος μάλα δεόν <τῶς> πρὸς τοὺς κατοπτρ <ικ> οὐς ἔδειξε <ν>, καὶ περὶ τίνα δὲ τόπον ἢ ἐκπύρωσις ἔσται, διασεσάφηκεν ἐν τῷ περὶ τοῦ πυρίου. ὃν δὲ τρόπον ἀποδεικνύουσιν οὐ δια.....δε, ὃ καὶ δυσέργως καὶ διὰ μακροτέρων συνίστησιν. οὐ μὴν ἀλλὰ | τὰς μὲν ὑπ' αὐτοῦ κομιζόμενας ἀποδείξεις παρῶμεν, ἃς δ' αὐτοὶ προσφέρομεν, ἐκθέσθαι πειραθῶμεν, οὐχ ὥς ἀντιπαρατιθέντες ἐκείναις ταῖς ἀποδείξεσιν· τοῦτο γὰρ ὡς ἀληθῶς κύκνοις χελιδόν <α> εἰς ἴσον ἐλθεῖν· ἀλλ' ὡς αὐτοὶ δεδυνημένοι προσυποθέσθαι τοῖς χρηστομαθοῦσιν ἐν μαθήμασιν εἰρημένοις.
- ⁵⁴ ἐκκείσθω κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΒΓ, ἐν ᾗ ἡ ΑΓ ἔστω [Omitted graphic marker] τετραγώνου πλευρά, κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ Δ, καὶ ἡ ΔΕΒ ἦχθω κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ, καὶ δίχα ἡ ΒΔ τῷ Θ, καὶ ἀπὸ τυχόντος σημείου τῇ ΔΒ παράλληλος ἦχθω ἡ ΖΗ. λέγω, ὅτι ἡ ΖΗ ἀνακλασθήσεται πρὸς ἴσην γωνίαν μεταξὺ τῶν Ε, Θ.
- ⁵⁴ ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΔΗ, ΗΘ, ΗΕ.
- ⁵⁵

ἐπεὶ ἡ ΘΒ διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶ, μείζων ἢ ΘΗ τῆς ΘΒ. ἴση δὲ ἡ ΘΒ τῇ ΘΔ· ὑπόκειται γάρ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΘ τῆς ΔΘ. μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΘΔΗ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΗΖ· ἐν γὰρ παραλλήλοις αἱ ἐναλλάξ· τῆς ὑπὸ ΔΗΘ.

- 58 ἐπεὶ δὲ μείζων ἐστὶν ἡ ΓΕ τῆς ΕΗ· ἀπώτερον μὲν γὰρ ἡ ΕΓ τῆς διὰ τοῦ κέντρου, ἔγγιον δὲ ἡ ΕΗ· ἴση δὲ ἡ ΓΕ τῇ ΕΔ, ὡς δεῖξομεν, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΔ τῆς ΕΗ· μείζων ἄρα καὶ γωνία ἡ ὑπὸ τῶν ΕΗΔ τῆς ὑπὸ ΕΔΗ, τουτέστι τῆς ὑπὸ τῶν ΔΗΖ. ἐλάσσων δὲ ἐδείχθη ἡ ὑπὸ τῶν ΘΗΔ τῆς ὑπὸ ΔΗΖ· ἡ ἄρα ὑπὸ τῶν ΔΗΖ τῆς μὲν ὑπὸ τῶν ΘΗΔ ἐστὶ μείζων, τῆς δὲ ὑπὸ τῶν ΕΗΔ ἐλάσσων. ἡ ἄρα τῇ ὑπὸ τῶν ΔΗΖ ἴση συνισταμένη μεταξὺ τῶν Ε, Θ σημείων πεσεῖται. ἔστω ἡ ὑπὸ τῶν ΚΗΔ ἴση τῇ ὑπὸ τῶν ΔΗΖ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΔΗ <Β> ἴση τῇ ὑπὸ ΔΗΓ· ἡ μὲν γὰρ ΔΗ διὰ τοῦ κέντρου οὕσα <ὑπόκειται, αἱ> δὲ τοῦ ἡμικυκλίου γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ τῆς ΗΖ εὐθείας καὶ τῆς ΗΓ περιφερείας γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ τῆς ΗΚ εὐθείας καὶ τῆς ΗΒ περιφερείας. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ λοιπαὶ τῇ ΒΔ παράλληλοι ἀγόμεναι ἀνακλασθήσονται πρὸς ἴσην γωνίαν μεταξὺ τῶν Ε, Θ· καὶ καθ' ὅλην ἄρα τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν παράλληλοι ἀγόμεναι τῇ ΒΔ ἀνακλασθήσονται πρὸς ἴσην γωνίαν μεταξὺ τῶν Ε, Θ. ἐὰν δὴ μὲν <οὐ> σης τῆς ΒΔ τὸ ΑΒΓ τμήμα περιενεχθὲν εἰς τὸ αὐτὸ ἂ <πο> κατασταθῇ, ἔσται σφαιρική ἐπιφάνεια, πρὸς ἣν <αἱ> πρὸς <τὰς> ἴσας γωνίας κλόμεναι παράλληλοι τῇ ΒΔ μεταξὺ τῶν Ε, Θ τὴν σύμπτωσιν ποιήσονται. κατασκευασθέντος <οὖν> κατόπτρου πρὸς τὸν ΑΒΓ ἐμβολέα καὶ τεθέντος οὕτως, ὥστε τὴν ΒΔ νεύειν ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ ἡλίου, αἱ ἀπὸ τοῦ ἡλίου φερόμεναι ἀκτῖνες παράλληλοι μὲν τῇ ΒΔ ἐνεχθή σονται, προσπίπτουσαι δὲ τῇ ἐπιφανείᾳ. [Omitted graphic marker]
- |εἰργασμένο <σ> ... ἐπεὶ οὖν ἐστὶν, ὡς ὁ ΕΓ κίων πρὸς τὸν Α <Ι> κίονα, ὁ ἀπὸ τῆς ΡΓ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΝΙ κύβον, ὡς δὲ ὁ ἀπὸ τῆς ΡΓ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΝΙ κύβον, ἡ ΡΓ πρὸς τὴν ..., φανερόν, <ὅτι> ἔσται καί, ὡς ὁ ΕΓ κίων πρὸς τὸν ΑΙ κίονα, πρὸς πρὸς .. τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι <τὸν αὐ> τὸν τῷ δοθέντι. ὡς δὲ οἱ ΡΗ, ΑΙ κίονες πρὸς ἀλλήλους καὶ οἱ ΝΑ ἀντιπεπονηθότα ὑπάρχει, κατὰ τὴν ἱστορίαν δεικνυνται καὶ παρὰ Ἀρχιμήδει καὶ παρὰ Ἀπολλωνίῳ καθαρῶς, ὥστε οὐκ ἀναγκαῖον ἡμᾶς πάλιν δεικνύναι, λαμβάνειν δὲ ἐξ ἐτοίμου χρήσιμον. τὸ μέντοι γε παρακολουθοῦν ἀναγκαῖον οὐκ ἄξιον παραπέμψαι· τῶν γὰρ τοιούτων ζήτησις οἰκεία καὶ παντελῶς, ὡς ἔφην, τῷ δικαίως ἂν κληθέντι Μουσῶν υἱῷ προσήκουσα. πρῶτον μὲν γὰρ παντὸς στερεοῦ σχήματος αἰρομένου πρὸς τι μετέωρον εὐχερεστέρα γίνεται διὰ τῆς μηχανικῆς ὀλκῆς, ὅποταν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους ὄπλον ἐξαφθῇ μὴ γινομένου γὰρ τούτου δυσχερὲς τοῖς ἔλκουσιν ἢ ἀναγωγῇ ἀκολουθεῖ. πᾶν γὰρ οὕτως βάρος κούφως τε καὶ ῥαδίως μεταγέσθαι δύναται, πρὸς ὃν ἂν τις προαιρῇται τόπον, ὅποταν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους ἄγῃται. πρὸς δὲ τούτοις πολλῶν ὄντων φιλοσόφων ἐν τοῖς μηχανικοῖς ἀποδεδώκασιν παρακειμένην τήνδε τὴν ὑπό μνησιν· τὰ γοῦν δόρατα καὶ ὅσα ἄλλα τούτοις ἔχει παραπλησίαν τὴν χρῆσιν ἐκ μέσου μὲν αἵρεται σφόδρα εὐχερῶς περὶ γὰρ τοῦτον τὸν τόπον ἐστὶ τὸ κέντρον· ἐκ δ' ἄκρου πάλιν ἥττω. καὶ ἐπὶ τῶν ζυγῶν δὲ καὶ τῶν τοιούτων τὸ παραπλήσιον γίνεται· τὸ γὰρ κρεμαστὸν ἰσορροπούντων μὲν τῶν ὑποκειμένων βαρῶν εὐχερῶς ἐπιλαμβανόμενοι μετεωρίζομεν καὶ μετὰ τὸ μετεωρίσαι, πρὸς ὃν ἂν βουλώμεθα τόπον μετατίθεμεν, μὴ ληφθέντος δὲ τοῦ κέντρου μηδὲ ἰσορροπούντων τῶν ὑποκειμένων βαρῶν δυσχερῶς ὡς ἀνομοίας τῆς ἀνθολκῆς τῶν ἀντιρροπούντων ἀντικειμένης τῇ τοιαύτῃ διὰ παντὸς ὀλκῇ. προδήλου δὲ τῆς αἰτίας ὑπαρχούσης εὐγνώστον, ὡς δεῖ παντὸς σχήματος στερεοῦ κειμένου ῥαδίως ἄγειν τὸ βάρος ἐκ τοῦ κέντρου· εὐχερὲς γὰρ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους ἢ ὀλκῆς. πῶς δὲ ἐπὶ τῆς ΝΔ παράλληλος ἐφ..... <β> ἀρύ. καὶ πάλιν κατὰ ... ΜΞ ... τὰ τῶν λαβόντες καὶ διὰ τῶν γενομένων σημείων κανονίῳ δι' αὐ.....α γνώμων. δὲ ἡ δ. τοῦ ἡμικυ <κλίου> ἡ ΓΔ ποίας δὲ λου.....λόμεθα δὲ λόμεθα διὰ
- 58 (legi nequit).